



PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA MODELI SKORINGOWYCH W MEDYCYNIE

Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Jednym z szerzej wykorzystywanych typów modeli statystycznych są modele klasyfikacyjne, gdzie modelowana zmienna zależna przyjmuje dwa stany. Modele tego typu określamy mianem modeli skoringowych, ponieważ rezultatem ich działania jest ocena (*scoring*) wyrażająca prawdopodobieństwo lub szansę zajścia modelowanego zdarzenia. Zakres zastosowań modeli skoringowych jest bardzo rozległy, począwszy od szeroko pojętego biznesu, poprzez zagadnienia technologiczne, po różnorakie zagadnienia naukowe.

Modele skoringowe są już obecnie standardowym narzędziem wsparcia procesu oceny wiarygodności kredytowej klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz popularniejsze stają się także w obszarze ryzyka operacyjnego, wspierając proces wykrywania nadużyć.

Kolejnym zastosowaniem biznesowym modeli skoringowych jest obszar analitycznego CRM. Modele skoringowe pozwalają na lepszą identyfikację grup klientów z najwyższym potencjałem zakupowym, wskazywanie grup docelowych do kampanii sprzedażowych oraz identyfikację klientów najmocniej zagrożonych odejściem.

W przypadku zastosowań technologicznych modele skoringowe wspierają proces identyfikacji wadliwych produktów oraz identyfikują ryzyko wystąpienia awarii maszyn.

Bardzo ważnym obszarem wykorzystania narzędzi skoringowych jest medycyna. Modele skoringowe stosowane w tym obszarze umożliwiają między innymi klasyfikację pacjentów do grupy chorych lub zdrowych na podstawie wyników badań diagnostycznych bądź też określenie optymalnego sposobu terapii.

Przykład skoringu medycznego

Opisane na wstępie zastosowanie modeli skoringowych w medycynie zostanie zaprezentowane na przykładzie zbioru danych *WDBC.sta* (*Wisconsin Diagnostic Breast Cancer*)²

² Pochodzące ze strony UCI Machine Learning Repository <http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+%28Diagnostic%29>.



zawierającego informacje na temat wycinka obrazu tkanki pobranej z piersi kobiet za pomocą biopsji cienkoigłowej. Plik danych zawiera informacje o 569 badaniach, przedstawione za pomocą 31 zmiennych. Zmienna *Typ nowotworu* zawiera informację o diagnozie i będzie pełniła w analizie rolę zmiennej zależnej. Zmienna ta przyjmuje dwie wartości: wartość M (*malignant*) informuje o wystąpieniu zmian złośliwych, natomiast B (*benigin*) informuje o wystąpieniu zmian łagodnych. Kolejne 30 zmiennych to informacje uzyskane na podstawie analizowanych jąder komórkowych widocznych w wycinkach. Są to charakterystyki dotyczące obwodu, średnicy, gładkości i tym podobnych parametrów jądra (zmierzono 10 charakterystyk jąder komórkowych). Parametry te przedstawiono za pomocą trzech miar: średniej wartości, odchylenia standardowego oraz średniej z trzech „najgorszych” wartości, co daje łącznie 30 cech diagnostycznych. Na podstawie tych cech przygotowujemy model, którego zadaniem będzie wsparcie procesu diagnozy pacjentów.

W pierwszym kroku musimy podjąć decyzję o wyborze metody analitycznej. Ze względu na łatwość interpretacji oraz możliwość oceny siły wpływu poszczególnych cech na uzyskany wynik zdecydujemy się na model oparty na regresji logistycznej, dodatkowo do jego przygotowania wykorzystamy metodologię budowy kart skoringowych, aby jeszcze bardziej uprościć postać modelu i ułatwić jego interpretację.

Konsekwencją wyboru regresji logistycznej jako metody modelowania jest konieczność przeprowadzenia pewnych czynności związanych ze wstępną analizą danych. Pierwszym z nich będzie eliminacja tych cech diagnostycznych, które są nieistotne z punktu widzenia wpływu na analizowaną zmienną zależną. Aby dokonać tego wyboru skorzystamy z modułu *Wybór predyktorów* zawartego w *STATISTICA Zestaw Skoringowy* – dedykowanym programie wspierającym budowę, ocenę i monitorowanie modeli skoringowych. Z menu *Zestaw skoringowy* wybieramy opcję *Wybór predyktorów*. Aby ocenić siłę wpływu poszczególnych cech, w oknie o tej samej nazwie przechodzimy na kartę *Ranking predyktorów*, a następnie wybieramy zmienne do analizy. Zmienną zależną będzie zmienna *Typ nowotworu*, a pozostałe zmienne będą zmiennymi niezależnymi (wybieramy je na dwóch listach w zależności od skali pomiaru). Ranking predyktorów wykonany zostanie na podstawie miar IV (*Information Value*) [1] oraz V Cramera. Po zatwierdzeniu analizy otrzymujemy gotowy ranking predyktorów.

Widzimy, że przy zastosowaniu kryterium IV zmienną, która najmocniej wpływa na możliwość dyskryminacji typu nowotworu, jest zmienna *największa wklęsłość*. Większość zmiennych znajdujących się w zbiorze danych również bardzo mocno wpływa na zmienną zależną. Przyjmijmy kryterium odrzucenia zmiennych z dalszej analizy (tym samym uznania ich za nieistotne), gdy wskaźnik IV jest mniejszy od 0,08. Kryterium to określamy w obszarze *Nie uwzględniaj*, a następnie klikamy *Usuń*, co spowoduje odznaczenie opcji *Uwzględniaj* na liście predyktorów dla tych cech, które nie spełniają podanego warunku.

Wprowadzenie tego kryterium spowodowało usunięcie z listy predyktorów zmiennych *SE Struktury* oraz *SE Symetria*, czyli jedynie w niewielkim stopniu pozwoliło nam ograniczyć liczbę zmiennych wykorzystywanych w analizie. Aby ograniczyć zbiór danych tylko do istotnych predyktorów, klikamy przycisk *Podzbiór*, otrzymując nowy arkusz danych do analizy.

Ranking predyktorów				
Nr	Nazwa	IV	V Cramera	Uwzględniaj
1	największa wklęsłość	3,57	0,74	☒
2	średnia wklęsłość	3,41	0,79	☒
3	średni obwód	2,88	0,81	☒
4	średnia liczba wklęsłości	2,75	0,84	☒
5	średnia powierzchnia	2,69	0,80	☒
6	średni promień	2,65	0,80	☒
7	SE powierzchnia	2,39	0,77	☒
8	największe punkty wklęsłości	2,34	0,85	☒
9	najgorsza zwartość	2,31	0,64	☒
10	SE promień	2,21	0,68	☒
11	średnia zwartość	2,21	0,63	☒
12	największy obwód	2,16	0,88	☒
13	największa powierzchnia	1,85	0,86	☒
14	największy promień	1,84	0,86	☒
15	SE liczba wklęsłości	1,35	0,51	☒
16	średnia struktura	1,28	0,50	☒
17	najgorsza struktura	1,18	0,48	☒
18	SE obwód	1,01	0,66	☒
19	najgorsza symetria	1,01	0,46	☒

Nie uwzględniaj
IV
Ponizej: 0,00
Usun

Raport
Raport

Podzbiór
Podzbiór

Skrypt
Skrypt
Numery zmiennych

Powrót
Zamknij

Kolejnym problemem, jaki należy zbadać, jest kwestia występowania nadmiernej korelacji analizowanych cech. Budując model, musimy pamiętać, że żadna ze zmiennych niezależnych nie może być liniową funkcją pozostałych zmiennych. Powinniśmy również unikać uwzględnienia w modelu zmiennych mocno ze sobą skorelowanych. Prowadzi to do zawyżenia błędów standardowych, a więc fałszywej istotności analizowanych zmiennych [2].

Aby zidentyfikować cechy nadmiernie ze sobą skorelowane, możemy oprzeć się na analizie macierzy korelacji lub skorzystać z dedykowanego modułu *Zestawu skoringowego* służącego do wyboru reprezentantów. My skorzystamy z tej drugiej możliwości. Z menu *Zestaw Skoringowy* wybieramy opcję *Wybór predyktorów*. Następnie na karcie *Wybór reprezentantów* klikamy *Zmienne*, aby wybrać zmienne do analizy i wybieramy wszystkie predyktory.

Po zatwierdzeniu ustawień analizy wykonana zostanie analiza czynnikowa z rotacją czynników (*Varimax znormalizowana*). Analiza spowoduje wyodrębnienie niezależnych czynników (wymiarów) zmienności oraz przypisze do tych czynników te zmienne, które będą najmocniej z nimi korelowały. Dzięki temu analizowane zmienne pogrupowane zostaną w wiązki podobnych (w sensie korelacji) zmiennych, które zostaną przypisane do odpowiedniego czynnika. Korelację pomiędzy wyodrębnionym czynnikiem a pierwotną zmienną nazywamy ładunkiem, wartość ładunku pozostawiamy na poziomie 0,7. Jeśli dana zmienna koreluje z wyodrębnionym czynnikiem mocniej niż określona wartość, traktowana będzie jako reprezentanta danego czynnika.

W poniższym oknie widzimy listę wyodrębnionych czynników oraz zmienne, jakie weszły do grupy reprezentantów danego czynnika (Ładunek powyżej 0,7).

Czynnik	Zmienna	Ładunek	Uwzględniaj
1	największa powierzchnia	0,959	☒
1	największy obwód	0,958	☒
1	SE powierzchnia	0,840	☒
1	średnia liczba wklęsłości	0,806	☒
1	SE promień	0,785	☒
1	SE obwód	0,774	☒
1	największe punkty wklęsłości	0,710	☒
2	największa gładkość	0,866	☒
2	średnia gładkość	0,831	☒
2	najgorsza symetria	0,723	☒
3	SE zwartość	0,896	☒
3	SE wklęsłość	0,891	☒
3	SE wymiaru podobieństwa	0,875	☒
3	SE liczba wklęsłości	0,754	☒
4	najgorsza struktura	0,949	☒
4	średnia struktura	0,908	☒

Wybór reprezentantów

Reprezentanty Więcej

Korelacje: Czynniki: 1

☒ Wszystkie

Raport

Podzbiór

☒ Wyłącznie reprezentanty

Lista zmiennych

Skrypt

Numer zmiennych

Zamknij Powrót

Następnie na podstawie korelacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi wchodzącymi w skład reprezentantów możemy usunąć niektóre zmienne bez ryzyka utraty informacji o badanym zjawisku. Przykładowo zobaczymy fragment macierzy korelacji zmiennych wchodzących w skład czynnika pierwszego.

Dane: Korelacje

Korelacje (Arkusz185)

Oznaczone wsp. korelacji są istotne z $p < ,05000$

N=569 (Braki danych usuwano przypadkami)

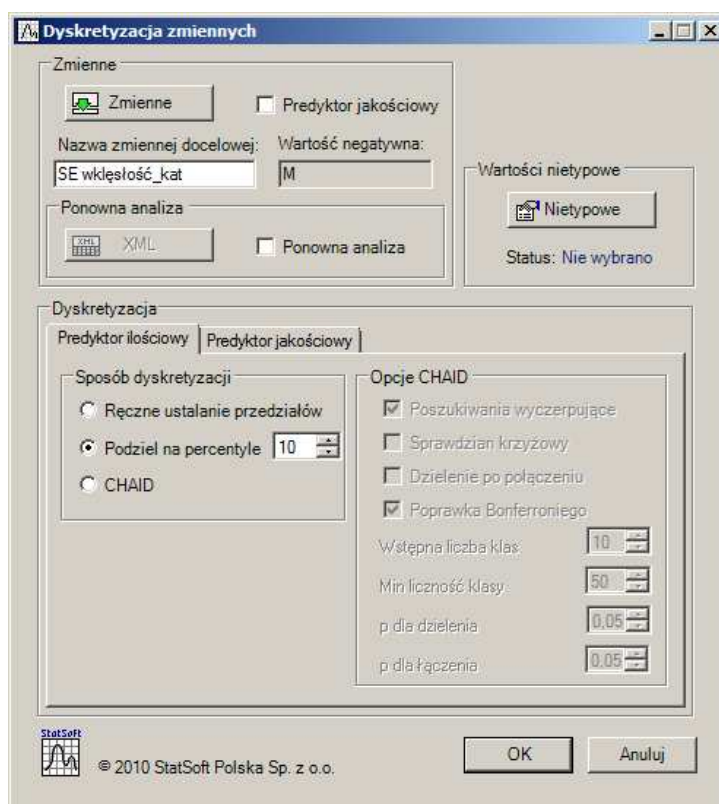
Zmienna	średnia powierzchnia	średni promień	średni obwód	największy promień	największa powierzchnia	największy obwód
średnia powierzchnia	1,00	0,99	0,99	0,96	0,96	0,96
średni promień	0,99	1,00	1,00	0,97	0,94	0,97
średni obwód	0,99	1,00	1,00	0,97	0,94	0,97
największy promień	0,96	0,97	0,97	1,00	0,98	0,99
największa powierzchnia	0,96	0,94	0,94	0,98	1,00	0,98
największy obwód	0,96	0,97	0,97	0,99	0,98	1,00

Widzimy bardzo wysoką korelację pomiędzy zmiennymi, pozwalającą na ich bezpieczną eliminację i pozostawienie jedynie jednej z nich. Aby usunąć zmienne, odznaczamy pole *Uwzględnij* w wierszach odpowiadających tym zmiennym, a następnie klikamy *Podzbiór*,

by wygenerować zbiór danych bez usuniętych zmiennych.³ Procedura ta jest bardzo przydatna zwłaszcza w sytuacji, gdy nasz zbiór danych zawiera bardzo dużą liczbę wskaźników, które są ze sobą mocno skorelowane, a ich liczba uniemożliwia efektywną analizę globalnej macierzy korelacji.

Usunięcie nieistotnych oraz nadmiernie skorelowanych zmiennych zawężyło liczbę potencjalnych predyktorów do 12. Na ich podstawie w kolejnych etapach analizy będziemy budowali końcowy model. Przed rozpoczęciem jego budowy wykonamy ostatni krok wstępnej analizy danych, czyli dyskretyzację zmiennych. Naszym celem będzie wyróżnienie w każdej ze zmiennych grup jednorodnych ze względu na ryzyko wystąpienia nowotworu i na tej podstawie przygotowanie zmiennych pochodnych, które będą wykorzystane do finalnej analizy. Analiza ta pozwoli nam lepiej zrozumieć charakter analizowanych zmiennych, wygładzić szумы, jakie występują w danych, a także wyeliminować negatywny wpływ obserwacji odstających. Co ważne, podejście to w sposób naturalny pozwala obsłużyć braki danych.

Aby przygotować profile ryzyka predyktorów, skorzystamy z modułu *Dyskretyzacja zmiennych* zawartego w *Zestawie Skoringowym*.



³ Klikając przycisk *Skrypt*, możemy wygenerować makro selekcji zmiennych, którego uruchomienie spowoduje analogiczne działanie - *STATISTICA* zawiera zaimplementowany język makr oparty na Visual Basic – zgodny z językiem makr pakietu Office.

W oknie *Dyskretyzacja zmiennych* wskazujemy zmienną *Typ Nowotworu* jako zmienną stanu, natomiast dyskretyzację rozpoczniemy od zmiennej *SE_wklęsłość*. Przed analizą określamy jeszcze klasę *M* zmiennej *Typ nowotworu* jako klasę negatywną (wystąpił nowotwór złośliwy), a następnie dzielimy wartości zmiennej *SE_wklęsłość* na percentyle.

Przekoduj ilościowe

Statystyki Opisowe
N Waznych: 569 Minimum: 0,0000 Maksimum: 0,3960

Kategorie

	Od	Formuła	Do	Kategoria	Liczność	Scal
		< x <=	0,007665	{-inf,0,007665>		☐
	0,007665	< x <=	0,01311	(0,007665,0,013...		☐
	0,01311	< x <=	0,01698	(0,01311,0,01698>		☐
	0,01698	< x <=	0,02045	(0,01698,0,02045>		☐
	0,02045	< x <=	0,02589	(0,02045,0,02589>		☐
	0,02589	< x <=	0,03055	(0,02589,0,03055>		☐
	0,03055	< x <=	0,03737	(0,03055,0,03737>		☐
	0,03737	< x <=	0,04644	(0,03737,0,04644>		☐
	0,04644	< x <=	0,05904	(0,04644,0,05904>		☐
	0,05904	< x <=		(0,05904,inf)		☐

Dodaj Usun Usun puste podczas przekodowania Scal

Wartości nietypowe

Wartość nietypowa	Kategoria	Liczność
-------------------	-----------	----------

Zamknij Powrót

Nazwy kategorii Aktualizuj

Granice przedziałów ☒ Synchronizuj

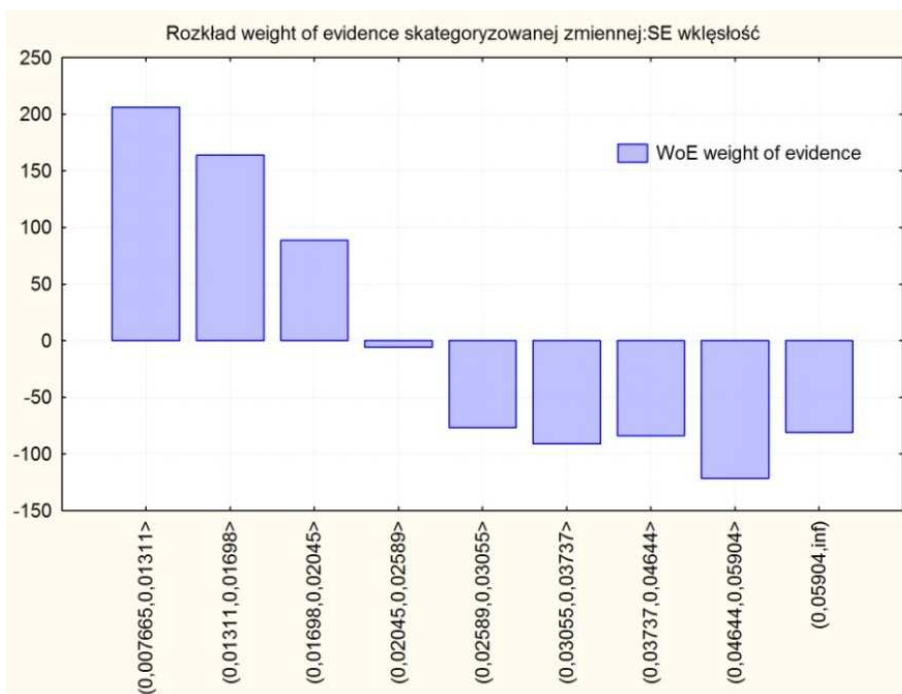
Raport Raport

Przekoduj Przekoduj

Skrypt Skrypt

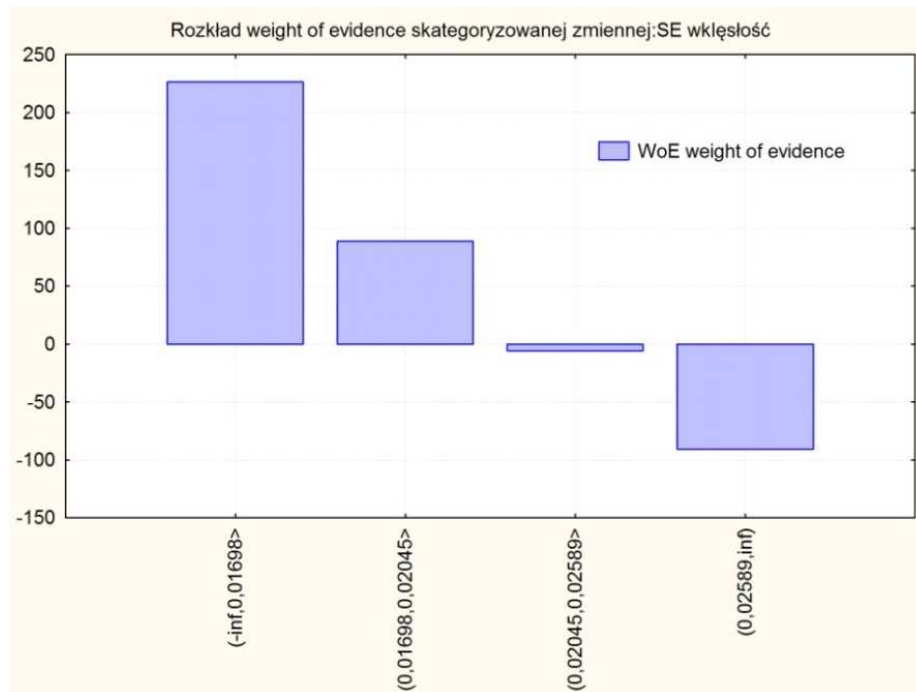
Rodzaj skryptu: Skrypt XML

Makro SVB Przekoduj na wartości: ☐ WoE ☒ Etykiety kategorii



W oknie *Przekoduj ilościowe* klikamy przycisk *Przekoduj*, a następnie *Raport*, by wyświetlić raport dyskretyzacji.

Dla każdej kategorii zmiennej *SE wklęsłość* obliczono miarę szansy, że przypadki danej kategorii są zmianami łagodnymi - *Weight of Evidence* (w polskiej nomenklaturze spotyka się niekiedy termin „waga dowodu”). Wyższe wartości *WoE* informują o większym prawdopodobieństwie łagodnych zmian. Przykładowo na podstawie wykresu widzimy, iż najmniejsze ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego występuje u osób, dla których wartość zmiennej *SE wklęsłość* jest mniejsza niż 0,013. Ryzyko to stopniowo się zwiększa wraz ze wzrostem wartości zmiennej *SE wklęsłość*. Ponieważ pięć ostatnich kategorii ma bardzo zbliżoną wartość *WoE*, przyjmiemy założenie, że są to różnice wynikające z niedoskonałości analizowanej próby, a nie z rzeczywistych zmian wpływu na ryzyko, stąd też scalimy je do wspólnej kategorii. W oknie *Przekoduj ilościowe* w odpowiednich kategoriach zmiennej zaznaczamy pola wyboru, a następnie klikamy przycisk *Scal*. W analogiczny sposób scalimy też początkowe kategorie. Po scaleniu profil zmiennej *SE wklęsłość* wygląda następująco:



Przygotowany profil dyskretyzacji zapamiętujemy w pliku XML, który tworzymy za pomocą przycisku *Skrypt*. Podobne przekształcenia wykonujemy dla kolejnych zmiennych.

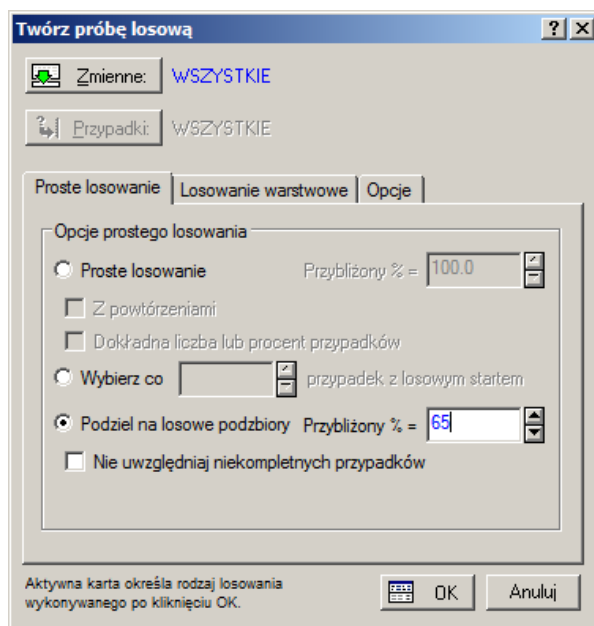
Dyskretyzacja zmiennych choć może osłabić moc predykcyjną poszczególnych zmiennych niesie ze sobą zdecydowanie więcej korzyści:

- ◆ modele zbudowane na podstawie tak przygotowanych zmiennych są bardziej stabilne,
- ◆ podczas estymacji parametrów wykazują mniejszą skłonność do przeuczenia,
- ◆ dyskretyzacja w naturalny sposób rozwiązuje problem danych odstających (skrajne wartości trafiają po prostu do odpowiednich przedziałów) oraz braków danych (braki

danych stanowią osobną kategorię, co pozwala uwzględnić ich możliwy wpływ na badane zjawisko),

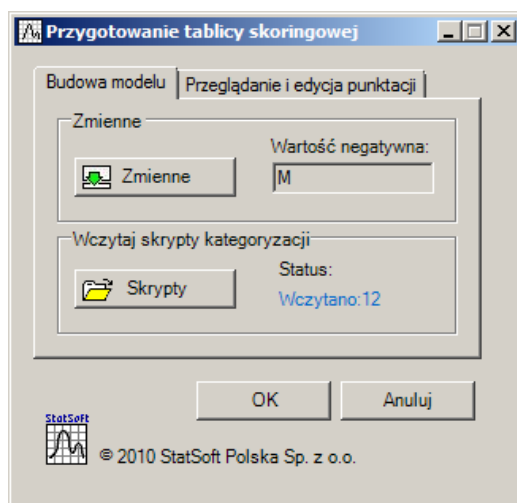
- ♦ dyskretyzacja zmiennych pozwala również wychwycić wiele błędów i sprzeczności występujących w danych.

Po przygotowaniu zmiennych do analizy przechodzimy do fazy modelowania. Aby zachować zgodność z zasadami budowy modeli predykcyjnych, podzielimy nasz zbiór danych na dwa podzbiory: uczący (*Uczacy.sta*), na którym oszacujemy parametry modelu, oraz testowy (*Testowy.sta*), na podstawie którego ocenimy dobroć dopasowania do zadanego problemu. Najwygodniej będzie zrobić nam to za pomocą opcji *Próbkowanie losowe* znajdującej się w menu *Dane*.

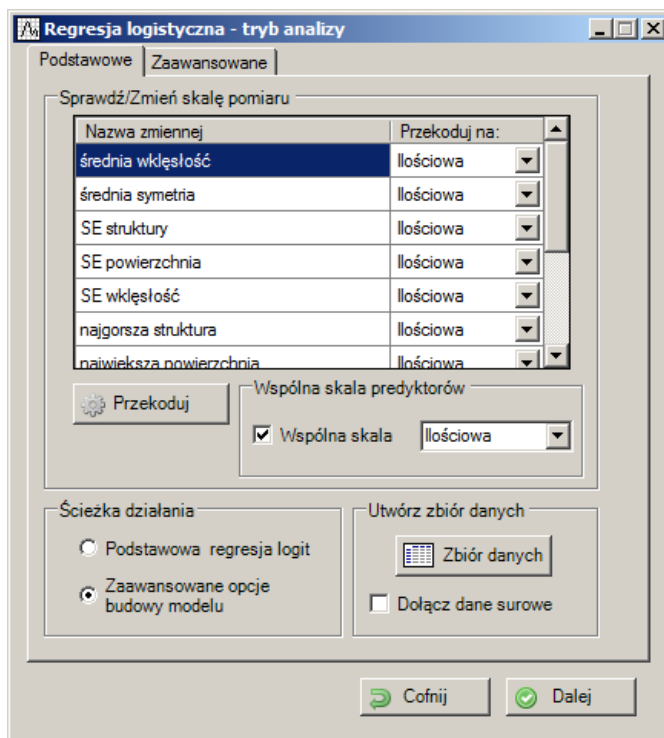


W oknie *Twórz próbę losową* zaznaczamy opcję *Podziel na losowe podzbiory* i określamy, by zbiór uczący zawierał 65% przypadków. Po zatwierdzeniu analizy nasz zbiór zostanie podzielony na dwa losowo określone podzbiory. Mniejszy z nich (prawie 200 przypadków) odłożymy do celów testowych, natomiast większy (około 370 przypadków) posłuży nam do oszacowania parametrów modelu.

By zbudować model logistyczny, z menu *Zestaw skoringowy* wybieramy opcję *Budowa tablicy skoringowej*, a następnie wybieramy zmienne do analizy. Ponieważ będziemy chcieli zbudować model na podstawie dyskretyzowanych zmiennych, za pomocą przycisku *Skrypty* wczytujemy definicje dyskretyzacji zapisane w plikach XML.



Po zatwierdzeniu wyboru zmiennych oraz profili dyskretyzacji przechodzimy do szczegółowych ustawień analizy, klikając OK.



W oknie *Regresja logistyczna – tryb analizy* klikamy *Przekoduj*, aby przygotować dyskretyzację (poszczególne wartości zostaną zamienione odpowiadającym im wartościami WoE). Po przekodowaniu zmiennych przechodzimy na kartę *Zaawansowane* i wybieramy opcję *Krokowa wsteczna* jako sposób budowy modelu, co pozwoli nam wykonać finalną eliminację zmiennych (z modelu odrzucone będą te zmienne, których oceny parametrów będą nieistotnie różnić się od 0).

Dane: Oceny_parametrów						
Typ Nowotworu - Oceny parametrów (Arkusz905)						
Rozkład: DWUMIANOWY , F. wiążąca: LOGIT						
Modelowane prawdopodobieństwo Typ Nowotworu = B						
Efekt	Ocena	Standard Błąd	Walda Stat.	GU górna 95, %	GU dolna 95, %	p
Wyraz wolny	0,2365	0,3190	0,5496	-0,3888	0,8618	0,4585
najgorsza struktura_kat	0,0133	0,0034	15,3059	0,0066	0,0200	0,0001
największa powierzchnia_kat	0,0079	0,0017	20,5406	0,0045	0,0113	0,0000
SE powierzchnia_kat	0,0058	0,0022	6,7025	0,0014	0,0102	0,0096
największe punkty wklęsłości_kat	0,0045	0,0016	7,3893	0,0012	0,0077	0,0066
największa gładkość_kat	0,0131	0,0042	9,7041	0,0048	0,0213	0,0018
średnia wklęsłość_kat	0,0055	0,0017	10,2973	0,0021	0,0088	0,0013
Skala	1,0000	0,0000		1,0000	1,0000	

By oszacować parametry regresji logistycznej, klikamy przycisk dalej, po czym w oknie *Wyniki regresji i parametry skali* możemy przejrzeć uzyskane wyniki. Na przykład wartości ocen parametrów regresji uzyskane w wyniku analizy widoczne są powyżej.

Raport *Budowanie modelu* umożliwia prześledzenie procesu doboru parametrów. Proces zakończył się w siódmej iteracji po odrzuceniu z modelu zmiennych *SE wklęsłość*, *średnia symetria*, *SE struktury*, *najgorszy wymiar podobieństwa*, *najgorsza symetria* oraz *największa wklęsłość*. Możemy tak zbudowany model zapisać teraz do pliku PMML, by móc go stosować dla nowych danych za pomocą opcji *Data Mining - Szybkie wdrażanie modeli predykcyjnych PMML*. My jednak przekształcimy parametry modelu logistycznego do postaci karty skoringowej.

Wyniki regresji i parametry skali

Parametry skali | Parametry modelu | Podsumowanie regresji

Parametry skali

Punkty podwajające szansę (pdo): 20

Szansa 50 do 1 dla 600 punktów

Mnożnik: 28,8539008177 Przesunięcie: 487,122876204

Przelicz

Korekta skali dla próby zbalansowanej

☐ Próba zbalansowana

Prawdop. losowania warstw

stan pozytywny: 0,05

stan negatywny: 1,00

Cofnij Dalej



W tym celu na karcie *Parametry skali* klikamy przycisk *Przelicz*, a następnie przycisk *Dalej*.

Tablica skoringowa									
Zmienna	Zakres	WoE	Ocena	s. Walda	p	Skoring	Skoring zaokr.		
najgorsza str...	(-inf;23,58>	152,902	0,01332	15,30594	0,00664	141,090	141		
najgorsza str...	(23,58;28,46>	-29,801	0,01332	15,30594	0,00664	70,871	71		
najgorsza str...	(28,46;inf)	-112,729	0,01332	15,30594	0,00664	38,999	39		
najgorsza str...	Wartość ne...	-	-			90,276	90		
największa ...	(-inf;728,3>	279,469	0,00785	20,54056	0,00446	145,625	146		
największa ...	(728,3;830,9>	1,785	0,00785	20,54056	0,00446	82,729	83		
największa ...	(830,9;inf)	-282,373	0,00785	20,54056	0,00446	18,366	18		
największa ...	Wartość ne...	-	-			97,062	97		
SE powierzc...	(-inf;29,44>	168,583	0,00578	6,70249	0,00140	110,440	110		
SE powierzc...	(29,44;inf)	-183,173	0,00578	6,70249	0,00140	51,776	52		
SE powierzc...	Wartość ne...	-	-			87,038	87		
największe ...	(-inf;0,1218>	220,888	0,00446	7,38929	0,00124	110,750	111		
największe ...	(0,1218;inf)	-221,807	0,00446	7,38929	0,00124	53,781	54		
największe ...	Wartość ne...	-	-			89,406	89		
największa ...	(-inf;0,1124>	161,892	0,01307	9,70411	0,00485	143,377	143		
największa ...	(0,1124;0,1...	46,971	0,01307	9,70411	0,00485	100,038	100		
największa ...	(0,1377;inf)	-97,107	0,01307	9,70411	0,00485	45,704	46		
największa ...	Wartość ne...	-	-			86,638	87		
średnia wkłę...	(-inf;0,0862>	197,333	0,00549	10,29727	0,00214	113,584	114		
średnia wkłę...	(0,0862;0,1...	-72,879	0,00549	10,29727	0,00214	70,780	71		
średnia wkłę...	(0,1122;inf)	-278,551	0,00549	10,29727	0,00214	38,200	38		
średnia wkłę...	Wartość ne...	-	-			87,315	87		

Zamknij

Cofnij

Wartości w kolumnie Skoring można edytować

Raport

Raport

Zapisz jako Excel

Zapisz

Skrypt

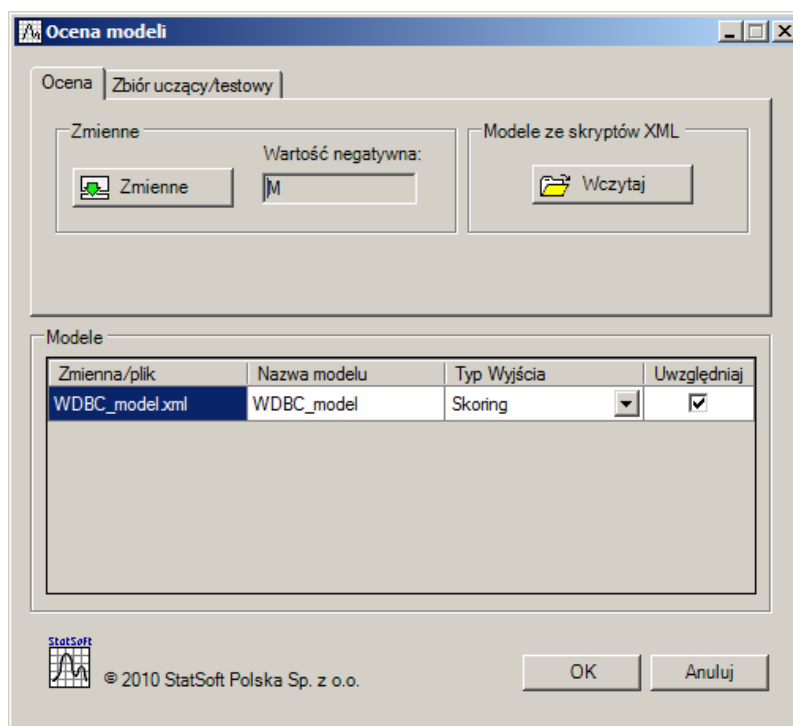
Skrypt

Skrypt XML

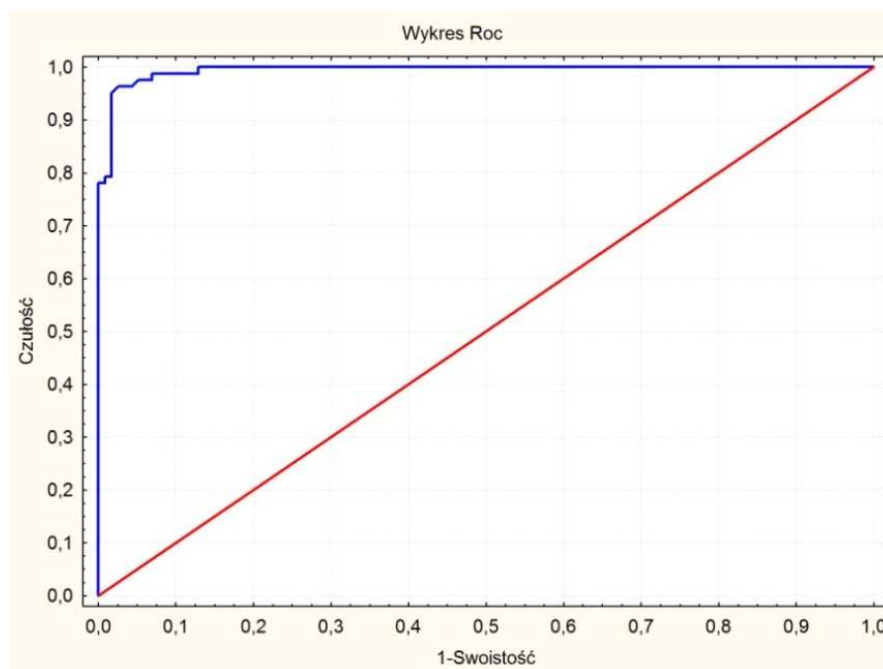
W wyniku przekształcenia ocen parametrów regresji logistycznej otrzymujemy tablicę skoringową, w której poszczególnym kategoriom zmiennych modelu przypisano określoną liczbę punktów, które interpretujemy w kategoriach szans (*ODDS*) wystąpienia nowotworu łagodnego zgodnie z podanymi parametrami skali. Zbudowany model zapisujemy do pliku *WDBC_model.xml*, który wykorzystamy do oceny i kalibracji modelu.

Zauważmy, że postać modelu jest bardzo łatwa w interpretacji i stosowaniu. Każdej kategorii zmiennych w modelu przypisana została określona liczba punktów. Wynikiem modelu jest suma punktów dla poszczególnych kategorii, do jakich trafiły wyniki badań analizowanego pacjenta.

Kolejnym krokiem analizy będzie ocena zbudowanego modelu oraz określenie najbardziej odpowiedniego punktu bądź punktów odcięcia. Aby ocenić zbudowany model, wykorzystamy plik *Testowy.sta* zawierający przypadki, które nie brały udziału w procesie szacowania modelu. W tym celu z menu *Zestaw Skoringowy* wybieramy opcję *Ocena modeli*, następnie wybieramy zmienną *Typ nowotworu* jako zmienną zależną oraz wczytujemy plik *WDBC_model.xml* zawierający specyfikację zbudowanego modelu.



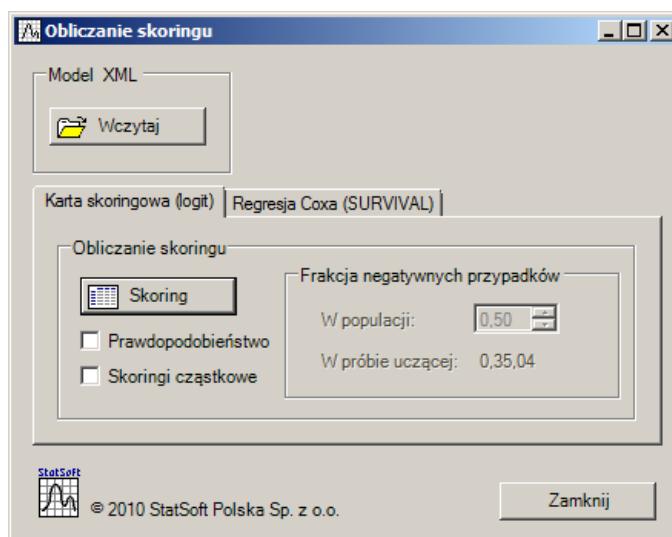
Po zatwierdzeniu analizy w oknie *Ocena modeli – wyniki* klikamy przycisk *Wskaźniki*, aby otrzymać podsumowanie jakości modeli. Analizując przebieg krzywej ROC, możemy zauważyć, że model niemal idealnie dyskryminuje dobre i złe przypadki. Pole powierzchni pod krzywą jest bliskie 1.



Zbudowany model jest więc bardzo dobrej jakości i może być przydatny jako narzędzie wspierające diagnozę lekarską. W ostatnim kroku przeprowadzimy jeszcze analizę punktu odcięcia. Będziemy szukać takiego miejsca lub miejsc w punktacji, które podzielią

analizowanych pacjentów na grupy zdrowych i chorych, bądź częściej na grupy zdrowych, chorych i niemożliwych do zdiagnozowania.

Aby określić optymalny punkt odcięcia, w pierwszej kolejności obliczymy wartość skoringu dla każdego przypadku ze zbioru testowego. Z menu *Zestaw skoringowy* wybieramy opcję *Obliczanie skoringu* i po wczytaniu pliku *WDBC_model.xml* klikamy przycisk *Skoring*, co spowoduje obliczenie odpowiedzi modelu dla każdego z analizowanych przypadków w dodatkowej zmiennej o takiej samej nazwie.



Na podstawie wygenerowanej zmiennej *Skoring* oraz zmiennej zależnej *Typ nowotworu* dokonamy analizy punktu odcięcia, korzystając z modułu *Dyskretyzacja zmiennych* w sposób analogiczny do przedstawionego w części dotyczącej przygotowanie danych. Na podstawie uzyskanych wyników analizy wyróżniono trzy punkty odcięcia dzielące pacjentów na cztery grupy ryzyka.

WDBC Skoring	Dobry	Zły	Suma	Procent ogółem
(-inf,349>	0	60	60	30,30%
(349,483>	2	18	20	10,10%
(483,589>	16	4	20	10,10%
(589,765>	98	0	98	49,49%
Ogół	116	82	198	100,00%

Osoby, które uzyskały do 349 punktów, możemy z całą pewnością zaklasyfikować do grupy osób z nowotworem złośliwym, osoby, które uzyskały powyżej 589 punktów, klasyfikujemy do grupy osób ze zmianami łagodnymi. Pozostałe osoby w zależności od punktacji możemy zaklasyfikować do grup wysokiego i niskiego ryzyka, jednak z całą pewnością nie możemy postawić dla nich jednoznacznej diagnozy.

Analizując uzyskane wyniki możemy stwierdzić, że zbudowany model może być użyteczny w procesie diagnozy nowotworu piersi, podaje bezbłędną odpowiedź dla prawie 80% przypadków. Pozostałe przypadki wymagają dodatkowych czynności diagnostycznych.



Literatura

1. Siddiqui Naeem, *Credit Risk Scorecards Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring*, John Wiley & Sons, Inc. 2006.
2. Stanisław Andrzej, *Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe*, StatSoft Polska Sp. z o.o. Kraków 2007.